RÉPUBLIQUE DU BÉNIN
MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

UNIVERSITÉ D'ABOMEY-CALAVI

INSTITUT DE FORMATION ET DE RECHERCHE EN INFORMATIQUE

BP 526 Cotonou Tel : +229 21 14 19 88
http://www.ifri-uac.net Courriel : contact@ifri.uac.bj

MÉMOIRE

pour l'obtention du

Diplôme de Licence en Informatique

Option : [Option à confirmer]

Présenté par :
Hugues **HANTAN**

Conception et implémentation d'une infrastructure de contrôle d'accès biométrique intelligente par vision artificielle et architecture Edge Computing : le système BioGate

Sous la supervision :
[Grade à confirmer] Probus **KIKI**

Membres du jury :

[Nom du président]	**[Grade]**	**[Entité]**	Président
[Nom de l'examinateur]	**[Grade]**	**[Entité]**	Examinateur
[Nom du rapporteur]	**[Grade]**	**[Entité]**	Rapporteur

Année Académique : **[Année académique à confirmer]**

Sommaire

Dédicace ii

Remerciements iii

Résumé iv

Abstract v

Liste des figures vi

Liste des tableaux vii

Liste des acronymes viii

Glossaire 1

Introduction 2

1 Revue de littérature et état de l'art 4

2 Analyse, conception et choix techniques 10

3 Implémentation, validation et perspectives 12

Conclusion 14

Bibliographie 15

Bibliographie 15

Table des matières 17

Dédicace

[Dédicace à rédiger par l'étudiant]

Remerciements

[Remerciements à rédiger par l'étudiant : direction de l'IFRI, encadrant, corps professoral, jury, famille]

Résumé

À rédiger.

Mots clés : **[4 à 5 mots clés à fournir]**

Abstract

To be written.

Key words: **[to be provided]**

Liste des figures

Liste des tableaux

1.1 Comparaison de solutions de reconnaissance faciale 7

Liste des acronymes

APDP :

Autorité de protection des données personnelles 7

FAR :

taux de fausse acceptation 4

FRR :

taux de faux rejet 4

FTC :

Federal Trade Commission 2, 6

LFW :

Labeled Faces in the Wild 5

RGPD :

Règlement général sur la protection des données 7

YOLO :

You Only Look Once 5

Glossaire

Anti-usurpation (anti-spoofing) :

Ensemble des techniques qui visent à empêcher qu'un système biométrique soit trompé par une reproduction du visage (photographie imprimée, écran, masque) 5

Edge Computing :

Modèle d'architecture dans lequel le traitement des données est effectué localement, à proximité de la source, plutôt que sur un serveur distant 5

Embedding :

Représentation numérique, sous forme de vecteur, d'un objet (ici un visage) permettant de mesurer sa ressemblance avec un autre 5

Liveness (test de vivacité) :

Vérification que la personne présentée devant la caméra est bien vivante, par exemple en lui demandant de sourire ou de cligner des yeux 5

Secure Enclave :

Composant sécurisé des appareils Apple qui protège les données du visage et réalise la comparaison 6

Introduction Générale

La sécurité des accès physiques repose encore, dans la plupart des habitations, sur des moyens simples : clés, serrures mécaniques, alarmes. Ces dispositifs authentifient un objet et non une personne : une clé perdue ou copiée ouvre la porte à un tiers comme à son propriétaire, et une alarme signale un événement sans établir l'identité de l'intrus. Les progrès de la vision par ordinateur et de l'apprentissage profond (méthodes d'apprentissage automatique fondées sur des réseaux de neurones à plusieurs couches), qu'il s'agisse de la détection d'objets en temps réel [10] ou de la représentation des visages sous forme de vecteurs comparables [12], permettent désormais de fonder le contrôle d'accès sur le visage.

1- Contexte et justification

Les caméras connectées grand public confient les vidéos de leurs utilisateurs au fabricant, ce qui pose un problème de confidentialité : en 2023, la Federal Trade Commission (FTC) américaine a reproché à Ring, marque de caméras connectées du groupe Amazon, d'avoir donné à ses employés un accès étendu aux vidéos de ses clients [4]. Une telle architecture rend en outre le système dépendant d'une connexion Internet. L'Edge Computing, qui consiste à traiter les données près de leur source plutôt que sur un serveur distant, permet d'éviter ce transit et de mieux protéger les données [14]. Les solutions de reconnaissance faciale exécutées localement, dont la bibliothèque logicielle DeepFace regroupe plusieurs modèles [13], doivent toutefois résoudre deux autres difficultés. La première est l'usurpation par une photographie imprimée ou affichée sur un écran, que la norme internationale ISO/IEC 30107-3 range parmi les attaques de présentation [7]. La seconde est l'évolution du visage : le vieillissement, les rides ou l'apparition d'une barbe modifient l'apparence d'une personne, et la précision de la reconnaissance diminue lorsque l'écart entre l'image enregistrée et l'image présentée s'allonge [3]. Sans mécanisme d'adaptation, un résident légitime finit par être refusé. C'est dans ce contexte que s'inscrit le projet BioGate, un prototype d'infrastructure de contrôle d'accès biométrique qui exécute localement l'ensemble du traitement par intelligence artificielle.

2- Problématique

Comment concevoir et mettre en œuvre un système de contrôle d'accès par reconnaissance faciale qui traite les données en local, résiste à l'usurpation par photographie et reste fiable malgré l'évolution

du visage de ses utilisateurs au fil du temps ?

3- Objectifs

L'objectif général de ce travail est de concevoir et d'implémenter BioGate, un prototype de système de contrôle d'accès par vision artificielle fondé sur une architecture Edge Computing. Ce prototype est une preuve de concept : il vise à démontrer la faisabilité de la combinaison de ces propriétés, et non à fournir un produit fini. Les objectifs spécifiques sont les suivants :

- traiter les données biométriques en local, avec une purge automatique des photos d'intrus ;
- détecter et identifier les personnes autorisées par reconnaissance faciale ;
- contrer l'usurpation par un test de vivacité (liveness) ;
- adapter les profils à l'évolution du visage (vieillissement, rides, barbe) par un apprentissage continu confirmé par une authentification complémentaire ;
- alerter le propriétaire à distance, avec une photo, en cas d'intrusion.

4- Organisation du mémoire

La suite de ce mémoire est organisée comme suit :

- le **chapitre 1** présente l'état de l'art du contrôle d'accès biométrique, de la détection de personnes et de la reconnaissance faciale ;
- le **chapitre 2** décrit l'analyse des besoins, l'architecture du système et les choix techniques ;
- le **chapitre 3** expose l'implémentation, les tests réalisés, les résultats et leurs limites.

Chapitre 1

Revue de littérature et état de l'art

Introduction

Ce chapitre situe le projet par rapport aux travaux et aux solutions existantes. Dans un premier temps, les notions nécessaires à la compréhension du système sont clarifiées : contrôle d'accès biométrique, détection de personnes, reconnaissance faciale, anti-usurpation, Edge Computing et évolution du visage dans le temps. Ensuite, des solutions disponibles sont examinées selon trois critères : le lieu du traitement des données, la résistance à l'usurpation et l'adaptation aux changements d'apparence. Enfin, le cadre légal applicable aux données biométriques est rappelé, avant une analyse critique qui positionne BioGate.

1.1 Clarification conceptuelle

1.1.1 Contrôle d'accès biométrique

Un système de contrôle d'accès biométrique autorise ou refuse le passage en comparant une caractéristique physique d'une personne, comme le visage ou l'empreinte digitale, à des gabarits enregistrés au préalable. Contrairement à une clé ou à un badge, la caractéristique mesurée est propre à l'individu et ne peut pas être prêtée. Deux taux permettent d'évaluer un tel système : le taux de fausse acceptation (FAR), c'est-à-dire la proportion de personnes non autorisées acceptées à tort, et le taux de faux rejet (FRR), c'est-à-dire la proportion de personnes autorisées refusées à tort. Le seuil de décision fait varier l'un au détriment de l'autre : un seuil strict réduit les fausses acceptations mais augmente les refus injustifiés.

1.1.2 Détection de personnes

Détecter une personne consiste à la localiser dans l'image avant toute tentative d'identification. Pour les visages, une méthode classique est celle de Viola et Jones [16]. Elle repose sur une représentation de l'image qui rend le calcul des caractéristiques très rapide, et sur une cascade de classifieurs, c'est-à-dire de petits programmes qui décident si une zone de l'image contient ou non un visage, et qui écarte tôt les zones sans visage. Les auteurs rapportent un fonctionnement à environ 15 images par seconde sur un processeur de 700 MHz.

Les détecteurs à réseaux de neurones ont depuis pris le relais pour les objets en général. You Only Look Once (YOLO) traite la détection comme un problème de régression, c'est-à-dire qu'il prédit directement des valeurs numériques : un seul réseau prédit, en une seule passe sur l'image entière, les cadres englobants et les classes associées [10]. Les auteurs rapportent 45 images par seconde pour le modèle de base et 155 pour une version plus petite, ce qui convient à un traitement vidéo continu sur un matériel local.

1.1.3 Reconnaissance faciale

Les systèmes modernes de reconnaissance faciale enchaînent quatre étapes : la détection du visage, l'alignement (sa mise dans une position standard), la représentation (sa transformation en vecteur de nombres) et la vérification (la comparaison avec les personnes enregistrées) [13]. DeepFace est une bibliothèque logicielle qui regroupe plusieurs modèles de ce type. Les premières méthodes représentaient un visage à l'aide des « eigenfaces », c'est-à-dire les vecteurs propres d'un ensemble d'images de visages [15]. L'apprentissage profond a changé cette représentation. FaceNet, un réseau de neurones développé chez Google, apprend à associer à chaque visage un vecteur de 128 dimensions (appelé « embedding » ou plongement), de sorte que la distance entre deux vecteurs reflète la ressemblance des visages, et atteint 99,63 % de bonnes réponses sur la base Labeled Faces in the Wild (LFW) [12]. Cette base de 13 233 images de visages prises dans des conditions non contrôlées sert de référence pour comparer les méthodes [6].

Une fois les vecteurs obtenus, l'identification revient à comparer le vecteur du visage présenté à ceux des personnes enregistrées, puis à appliquer un seuil de distance. C'est ce seuil qui fixe le compromis entre fausses acceptations et faux rejets évoqué plus haut.

1.1.4 Anti-usurpation et test de vivacité

Une attaque de présentation consiste à présenter au capteur une reproduction du visage d'une personne autorisée, par exemple une photographie imprimée ou affichée sur un écran. La norme ISO/IEC 30107-3, publiée par l'Organisation internationale de normalisation et la Commission électrotechnique internationale, définit comment évaluer et rapporter les performances des mécanismes de détection de ces attaques et classe les attaques connues, sans imposer de technique particulière [7].

Parmi les techniques, le test de vivacité (*liveness*) vérifie que le visage présenté appartient à une personne vivante. Pan et ses collègues s'appuient sur les clignements spontanés des yeux, détectés avec une caméra ordinaire et sans matériel supplémentaire [8]. Cette approche est passive. Une approche active demande au contraire à l'utilisateur d'accomplir un geste, comme sourire ou cligner des yeux : c'est celle qu'adopte BioGate (chapitre 2).

1.1.5 Edge Computing

L'Edge Computing déplace le traitement des données vers la périphérie du réseau, près des capteurs, au lieu de tout envoyer vers un centre de données distant. Shi et ses collègues en citent les avantages : temps de réponse, économie de bande passante et d'énergie, sécurité et confidentialité des données [14]. Ces propriétés correspondent aux besoins d'un contrôle d'accès, qui doit répondre rapidement et ne pas diffuser d'images de visages.

1.1.6 Évolution du visage dans le temps

Le visage d'une personne change avec le temps : vieillissement, rides, barbe. Best-Rowden et Jain ont étudié l'effet de l'écart de temps sur la reconnaissance, à partir des photographies de 23 600 personnes arrêtées à plusieurs reprises. D'après leur étude, la précision commence à baisser lorsque plus de six ans séparent les images comparées, et le rythme du vieillissement varie d'une personne à l'autre [3].

Les systèmes grand public en tiennent compte. Face ID s'adapte automatiquement aux changements d'apparence tels que le maquillage ou la pousse d'une barbe, et demande le code de l'appareil avant de mettre à jour les données du visage pour un changement plus important, comme le rasage d'une barbe complète [1].

1.2 Solutions existantes

1.2.1 Caméras connectées reliées à un service en ligne

Les caméras connectées grand public confient en général leurs vidéos à un service du fabricant. En 2023, la FTC, autorité américaine de protection des consommateurs, a reproché à Ring d'avoir donné à ses employés un accès étendu aux vidéos de ses clients, et de ne pas avoir empêché des pirates de prendre le contrôle de caméras d'utilisateurs [4].

Google Nest propose une détection de visages familiers dont le traitement est partagé. La caméra calcule une empreinte du visage et effectue l'identification, tandis que la bibliothèque d'images est gérée par Nest Aware, le service en ligne de Google. La fonction exige un abonnement et n'est proposée que dans quelques pays : États-Unis, Canada, Japon et Australie [5].

1.2.2 Face ID

Face ID est la solution de reconnaissance faciale d'Apple. Les données du visage, y compris leurs représentations mathématiques, sont chiffrées et protégées par le Secure Enclave, un composant sécurisé de l'appareil, où se fait aussi la comparaison. Le système vérifie que les yeux sont ouverts et que l'attention est dirigée vers l'appareil, et utilise des réseaux de neurones contre l'usurpation [1].

1.2.3 Tableau comparatif

Le tableau 1.1 compare ces solutions à BioGate selon les trois critères retenus. Les cellules des solutions externes reprennent uniquement ce que disent les pages d'aide des fabricants ; la mention « non précisé » signifie que la source consultée n'en parle pas, et non que la fonction n'existe pas.

TABLE 1.1 : Comparaison de solutions de reconnaissance faciale

Solution	Traitement des données	Vivacité	Adaptation au visage
Google Nest [5]	Empreinte et identification sur la caméra, images gérées par un service en ligne	Non précisé	Non précisé
Face ID [1]	Sur l'appareil, dans le Secure Enclave	Attention du regard et réseaux de neurones anti-usurpation	Adaptation automatique, code demandé pour les grands changements
BioGate	En local sur le serveur Edge	Défi actif (sourire, clignement)	Apprentissage continu confirmé par une authentification complémentaire

1.3 Cadre légal et éthique des données biométriques

Le Règlement général sur la protection des données (RGPD) range les données biométriques traitées pour identifier une personne de manière unique parmi les catégories particulières de données : leur traitement est interdit en principe, sauf exception, dont le consentement explicite de la personne concernée [9]. Le règlement pose aussi des principes de minimisation des données et de limitation de leur durée de conservation.

Au Bénin, le Livre V du Code du numérique, institué par la loi n° 2017-20, encadre la protection des données à caractère personnel. Il a remplacé la loi n° 2009-9 et son application relève de l'Autorité de protection des données personnelles (APDP) [11].

Pour un système comme BioGate, il en résulte deux exigences : recueillir le consentement explicite des personnes enrôlées et limiter la conservation des images. Le chapitre 2 présente les mesures retenues, dont la purge automatique des photos d'intrus.

1.4 Analyse critique et positionnement

1.4.1 Ce que les solutions existantes offrent et que BioGate n'offre pas

Face ID et Google Nest sont des produits finis. Face ID protège les données du visage dans un composant matériel dédié, vérifie l'attention de l'utilisateur et emploie des réseaux de neurones spécialisés contre l'usurpation [1]. BioGate ne dispose d'aucun de ces éléments : il s'exécute sur du matériel ordinaire (ordinateur personnel ou micro-ordinateur monocarte de type Raspberry Pi) et sa vérification de vivacité repose sur un geste demandé à l'utilisateur. Face ID, produit industriel mature, offre vraisemblablement de meilleures performances que BioGate ; ce travail ne cherche ni à les égaler ni à les mesurer.

Ces produits bénéficient en outre d'une industrialisation et d'une maintenance suivies. BioGate, de son côté, n'a été évalué que sur un nombre limité de cas (chapitre 3) et n'a fait l'objet d'aucun audit de sécurité.

1.4.2 Limites des solutions reliées à un service en ligne

Les solutions qui dépendent d'un service en ligne présentent trois limites.

- **Dépendance au réseau** : elles exigent une connexion Internet de qualité suffisante pour transmettre les flux vidéo, alors que le traitement local réduit justement le coût en bande passante [14].
- **Coût** : certaines fonctions sont soumises à un abonnement payant, comme la détection de visages familiers de Google Nest [5].
- **Sécurité et confidentialité** : elles confient des images de l'intérieur des foyers à un tiers. Le cas de Ring montre qu'un service de ce type peut donner à ses employés un accès excessif aux vidéos et ne pas empêcher des pirates de prendre le contrôle de caméras [4]. Un service centralisé qui héberge les images de nombreux foyers constitue en outre une cible plus intéressante qu'un système local isolé.

1.4.3 Ce que BioGate apporte

BioGate répond à ces limites par les choix suivants.

- **Données en local** : l'analyse des images se fait sur le serveur local. Seules les alertes d'intrusion, que le propriétaire active lui-même, envoient une photo vers un service de messagerie.
- **Absence d'abonnement et de dépendance au réseau pour l'analyse** : le fonctionnement de base ne repose sur aucun service payant et ne nécessite pas de connexion Internet.
- **Vérification de vivacité active** : un geste demandé à l'utilisateur permet de distinguer une personne présente d'une photographie.
- **Adaptation aux évolutions du visage** : un apprentissage continu, confirmé par une authentification complémentaire, ajoute de nouveaux échantillons aux profils. Un test préliminaire est présenté au chapitre 3.
- **Architecture modulaire** : la détection, l'identification, la vivacité et le pilotage des actionneurs sont séparés en modules, ce qui permet de les réutiliser dans d'autres contextes d'accès ou de pointage.

1.4.4 Statut du travail : un prototype

BioGate est un prototype et non un produit fini. Il s'appuie sur des modèles pré-entraînés existants plutôt que sur des modèles développés pour ce travail : les performances de ces modèles ne sont donc pas des résultats de ce travail. L'apport propre de BioGate est l'intégration de ces composants dans une architecture cohérente, la logique d'authentification (score de confiance, vérification de vivacité, apprentissage continu confirmé) et l'évaluation du montage. La comparaison avec les produits aboutis porte pour cette raison sur les propriétés de l'architecture, et non sur la performance.

La modularité ouvre des usages au-delà du domicile. Le système de pointage de Ayiwahoun [2] associe par exemple un badge RFID et la reconnaissance faciale ; son auteur relève l'absence de détection de vivacité parmi les limites observées et cite l'anti-usurpation comme piste d'amélioration (section 3.3). Le module de vivacité de BioGate pourrait répondre à ce besoin : ce point est repris dans les perspectives.

Conclusion

Ce chapitre a posé les notions de base du contrôle d'accès par reconnaissance faciale et montré que les solutions examinées ne réunissent pas, dans un système ouvert, le traitement local, la vérification de vivacité et l'adaptation aux évolutions du visage. Il a aussi précisé le statut de BioGate : un prototype, qui n'égale pas les produits aboutis mais qui démontre la faisabilité de cette combinaison. Il a aussi rappelé le cadre légal qui s'impose aux données biométriques. Le chapitre suivant présente l'analyse des besoins, l'architecture de BioGate et les choix techniques qui répondent à ces constats.

Chapitre 2

Analyse, conception et choix techniques

Introduction

À rédiger.

2.1 Analyse des besoins

2.1.1 Besoins fonctionnels

À rédiger.

2.1.2 Besoins non fonctionnels

À rédiger.

2.1.3 Contraintes

À rédiger.

2.2 Architecture globale du système

À rédiger.

2.3 Pipeline de traitement par intelligence artificielle

À rédiger.

2.4 Authentification multifacteur et score de confiance

À rédiger.

2.5 Modèle de données et protection de la vie privée

À rédiger.

2.6 Justification des choix techniques

À rédiger.

Conclusion

À rédiger.

Chapitre 3

Implémentation, validation et perspectives

Introduction

À rédiger.

3.1 Implémentation

3.1.1 Serveur central et pipeline d'analyse

À rédiger.

3.1.2 Client caméra

À rédiger.

3.1.3 Tableau de bord d'administration

À rédiger.

3.1.4 Pilotage des actionneurs et alertes à distance

À rédiger.

3.2 Évaluation expérimentale

3.2.1 Protocole de test

À rédiger.

3.2.2 Résultats

À rédiger.

3.3 Discussion critique

3.3.1 Bilan

À rédiger.

3.3.2 Limites observées

À rédiger.

3.4 Perspectives

À rédiger.

Conclusion

À rédiger.

Conclusion Générale

À rédiger.

Bibliographie

[1] Apple. About face id advanced technology. Assistance Apple. https://support.apple.com/102381. Consulté le **[date à renseigner]**, 2023.

[2] E. C. Ayiwahoun. Implémentation d'un système AIoT de pointage sécurisé à double authentification pour le CREC. Mémoire de licence en informatique, Institut de Formation et de Recherche en Informatique, Université d'Abomey-Calavi, 2025.

[3] L. Best-Rowden and A. K. Jain. Longitudinal study of automatic face recognition. *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, 2017.

[4] Federal Trade Commission. FTC says Ring employees illegally surveilled customers, failed to stop hackers from taking control of users' cameras. Communiqué de presse, mai 2023, 2023.

[5] Google. Learn about familiar face detection. Aide Google Nest. https://support.google.com/googlenest/answer/9268625. Consulté le **[date à renseigner]**, 2024.

[6] G. B. Huang, M. Ramesh, T. Berg, and E. Learned-Miller. Labeled faces in the wild : A database for studying face recognition in unconstrained environments. Technical Report 07-49, University of Massachusetts, Amherst, 2007.

[7] ISO/IEC. ISO/IEC 30107-3 :2023. Information technology — Biometric presentation attack detection — Part 3 : Testing and reporting. Norme internationale, 2023.

[8] G. Pan, L. Sun, Z. Wu, and S. Lao. Eyeblink-based anti-spoofing in face recognition from a generic webcamera. In *Proceedings of the IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV)*, pages 1–8, 2007.

[9] Parlement européen et Conseil de l'Union européenne. Règlement (ue) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (rgpd). Journal officiel de l'Union européenne, L 119, 4 mai 2016. https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj/fra, 2016.

[10] J. Redmon, S. Divvala, R. Girshick, and A. Farhadi. You only look once : Unified, real-time object detection. In *Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, pages 779–788, 2016.

[11] République du Bénin. Loi n° 2017-20 portant code du numérique en république du bénin, livre v : protection des données à caractère personnel. https://sgg.gouv.bj/doc/loi-2017-20/download, 2018.

[12] F. Schroff, D. Kalenichenko, and J. Philbin. FaceNet : A unified embedding for face recognition and clustering. In *Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, pages 815–823, 2015.

[13] S. I. Serengil and A. Ozpinar. LightFace : A hybrid deep face recognition framework. In *2020 Innovations in Intelligent Systems and Applications Conference (ASYU)*. IEEE, 2020.

[14] W. Shi, J. Cao, Q. Zhang, Y. Li, and L. Xu. Edge computing : Vision and challenges. *IEEE Internet of Things Journal*, 3(5) :637–646, 2016.

[15] M. Turk and A. Pentland. Eigenfaces for recognition. *Journal of Cognitive Neuroscience*, 3(1) :71–86, 1991.

[16] P. Viola and M. Jones. Rapid object detection using a boosted cascade of simple features. In *Proceedings of the IEEE Computer Society Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 2001.

Table des matières

Dédicace ii

Remerciements iii

Résumé iv

. iv

Abstract v

. v

Liste des figures vi

Liste des tableaux vii

Liste des acronymes viii

Glossaire 1

Introduction 2

1 Revue de littérature et état de l'art 4

Introduction 4

1.1 Clarification conceptuelle 4

1.1.1 Contrôle d'accès biométrique 4

1.1.2 Détection de personnes 4

1.1.3 Reconnaissance faciale 5

1.1.4 Anti-usurpation et test de vivacité 5

1.1.5 Edge Computing 5

1.1.6 Évolution du visage dans le temps 6

1.2 Solutions existantes 6

1.2.1 Caméras connectées reliées à un service en ligne 6

1.2.2 Face ID 6

1.2.3 Tableau comparatif 6

1.3 Cadre légal et éthique des données biométriques 7

1.4 Analyse critique et positionnement 7

1.4.1 Ce que les solutions existantes offrent et que BioGate n'offre pas 7

1.4.2 Limites des solutions reliées à un service en ligne 8

1.4.3 Ce que BioGate apporte 8

1.4.4 Statut du travail : un prototype 8

Conclusion . . . 8

2 Analyse, conception et choix techniques **10**
Introduction . . . 10
2.1 Analyse des besoins . . . 10
2.1.1 Besoins fonctionnels . . . 10
2.1.2 Besoins non fonctionnels . . . 10
2.1.3 Contraintes . . . 10
2.2 Architecture globale du système . . . 10
2.3 Pipeline de traitement par intelligence artificielle . . . 10
2.4 Authentification multifacteur et score de confiance . . . 11
2.5 Modèle de données et protection de la vie privée . . . 11
2.6 Justification des choix techniques . . . 11
Conclusion . . . 11

3 Implémentation, validation et perspectives **12**
Introduction . . . 12
3.1 Implémentation . . . 12
3.1.1 Serveur central et pipeline d'analyse . . . 12
3.1.2 Client caméra . . . 12
3.1.3 Tableau de bord d'administration . . . 12
3.1.4 Pilotage des actionneurs et alertes à distance . . . 12
3.2 Évaluation expérimentale . . . 12
3.2.1 Protocole de test . . . 12
3.2.2 Résultats . . . 12
3.3 Discussion critique . . . 13
3.3.1 Bilan . . . 13
3.3.2 Limites observées . . . 13
3.4 Perspectives . . . 13
Conclusion . . . 13

Conclusion **14**

Bibliographie **15**

Bibliographie **15**

Table des matières **17**